



**LOMBA KARYA TULIS ILMIAH NASIONAL
AUTOMATION WEEK 6 2023**

TEKNOLOGI



**PENGEMBANGAN ALAT PENGOLAH SISA SAMPAH MAKANAN
MENJADI PUPUK ORGANIK**

**Penyusun
ULFA EKA YULIANTI**

**SMKN 1 SINGOSARI
MALANG, JAWA TIMUR
TAHUN 2023**





LEMBAR PENGESAHAN

KARYA TULIS ILMIAH

1. Judul : PENGEMBANGAN ALAT PENGOLAH SISA
SAMPAH MAKANAN MENJADI PUPUK ORGANIK

2. Penyusun :

- a. Nama lengkap : Ulfa Eka Yulianti
- b. NISN : 0076989841
- c. Nama Sekolah : SMKN 1 SINGOSARI
- d. Alamat Rumah : Jl Tegal Rejo Ketindan 65214 Lawang
- e. No. telepon / HP : +62 83 148 842 288
- f. Email : ulfaeka007@gmail.com

3. Guru Pembimbing :

- a. Nama Lengkap : Nuzul Aurora Arthagiga, S.T.
- b. NIP :-
- c. Nama Sekolah : SMKN 1 SINGOSARI
- d. Alamat Rumah : Perum Banjararum Asri 32
- e. No. telepon / HP : +62 81 357 833 709
- f. Email : arthagiga@gmail.com

Malang, 8 November 2023

Menyetujui,
Guru Pembimbing

NUZUL AURORA ARTHAGIGA, S.T.

Ketua Tim

ULFA EKA YULIANTI

Mengetahui,
Kepala Sekolah

SUMARIADI, S.Pd, M.M

NIP: 19660316 199101 1 002



LEMBAR PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA LOMBA KARYA TULIS ILMIAH NASIONAL
“AUTOMATION WEEK 6”

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ULFA EKA YULIANIT
Tempat / tanggal lahir : MALANG, 10 JULI 2007
NISN : 0076989841
Asal Sekolah : SMKN 1 SINGOSARI

Dengan ini saya sebagai penyusun menyatakan sejujurnya bahwa karya tulis kami dengan judul:

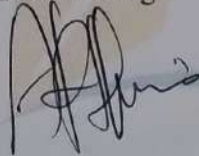
PENGEMBANGAN ALAT PENGOLAH SISA SAMPAH MAKANAN
MENJADI PUPUK ORGANIK

yang diusulkan dalam pelaksanaan “Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional” pada event “AUTOMATION WEEK 6”, merupakan karya orisinal yang dibuat oleh penulis dan belum pernah dilombakan dan/atau pernah dilombakan tetapi belum mendapat juara/penghargaan di tingkat Regional/Nasional.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menerima konsekuensi sesuai keputusan penyelenggara acara. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Malang, 8 November 2023

Menyetujui,
Guru Pembimbing



NUZUL AURORA ARTHAGIGA, S.T.



ULFA EKA YULIANTI

NISN : 0076989841





PENGEMBANGAN ALAT PENGOLAH SISA SAMPAH MAKANAN MENJADI PUPUK ORGANIK

Ulfa Eka Yulianti

SMKN 1 SINGOSARI, Jl raya Mondoroko N0.3, Mondoroko, Banjararum, Kec
Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65153, ulfeka007@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan alat pengolah sisa makanan menjadi pupuk organik guna mendukung praktik pengelolaan sampah berkelanjutan. Latar belakang penelitian ini didasari oleh masalah banyaknya jumlah sampah sisa makanan dan kebutuhan akan nutrisi dari pupuk organik. Metode penelitian yang digunakan meliputi pengamatan langsung terhadap sisa makanan rumah tangga dan cara pengelolaan sampah sisa makanan. Penelitian mengajarkan cara mengelola sisa makanan menjadi pupuk organik dengan menggunakan alat yang dikembangkan penulis. Penelitian dilakukan di desa "Tegal Rejo " dengan populasi satu RW (9) yang terdiri dari 6 RT dengan masing-masing RT berisikan 25 keluarga. Jumlah sampah sisa makanan per rumah rata-rata adalah 3 Kg setiap hari. Keadaan permasalahan tersebut menginspirasi dalam membuat alat mesin pengolahan sampah menjadi pupuk. Alat pengolah sisa makanan ini bekerja dengan prinsip sensor yang akan menghaluskan sisa makanan secara otomatis setelah pembuangan terisi penuh, kemudian berpindah tempat ke tempat pemanas hingga menjadi pupuk. Temuan utama dari penelitian ini adalah efektivitas alat pengolah sisa makanan dalam mengubah sampah sisa makanan menjadi pupuk organik yang dapat digunakan sebagai nutrisi tanaman. Dengan adanya alat ini, sampah sisa makanan yang sebelumnya hanya dibuang dapat diolah menjadi pupuk yang bermanfaat terhadap tanaman. Kesimpulan dari penelitian ini adalah alat pengolah sisa makanan dapat memanfaatkan pengelolaan sisa makanan, serta mendorong praktik pengelolaan sampah berkelanjutan. Hasil pengolahan sampah menjadi pupuk organik yang dihasilkan dari alat ini dapat membantu menyediakan nutrisi tanaman secara alami dan memanfaatkan sampah sisa makanan yang biasanya hanya di buang. Edukasi masyarakat juga berperan penting dalam memperkenalkan cara pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi positif dalam upaya pemanfaatan sampah sisa makanan dan pengelolaan lingkungan yang lebih baik.

Kata kunci :Alat pengolah sampah sisa makanan, Pupuk organik, Pengelolaan sampah berkelanjutan.





KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya, yang telah melimpahkan keberkahan dalam perjalanan penyusunan karya ilmiah ini. Karya ilmiah ini merupakan hasil dari upaya kolaboratif, dedikasi, dan kerja keras yang kami lakukan dalam rangka mengembangkan solusi berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan lingkungan terkait dengan pengolahan sisa makanan. Karya ilmiah ini berjudul "PENGEMBANGAN ALAT PENGOLAH SISA SAMPAH MAKANAN MENJADI PUPUK ORGANIK," bertujuan untuk memberikan solusi inovatif dalam mengatasi masalah pengelolaan sampah makanan yang semakin meningkat dan berdampak buruk pada lingkungan. Penelitian ini didasarkan pada konsep pengembangan teknologi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, dengan fokus pada pemanfaatan limbah sisa makanan menjadi pupuk organik yang berguna bagi pertanian dan lingkungan. Kami menyadari bahwa tantangan lingkungan semakin mendesak dan memerlukan tindakan nyata. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam mengurangi dampak negatif sampah makanan terhadap lingkungan serta mendorong kesadaran akan pentingnya pemanfaatan limbah secara berkelanjutan. Akhir kata, kami berharap karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi pembaca serta masyarakat luas. Kami menyadari bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan dan ruang untuk pengembangan lebih lanjut, oleh karena itu kami mengundang berbagai kontribusi dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga karya ilmiah ini dapat menjadi langkah awal yang bermanfaat dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan dan mewujudkan dunia yang lebih baik.

Terima kasih.





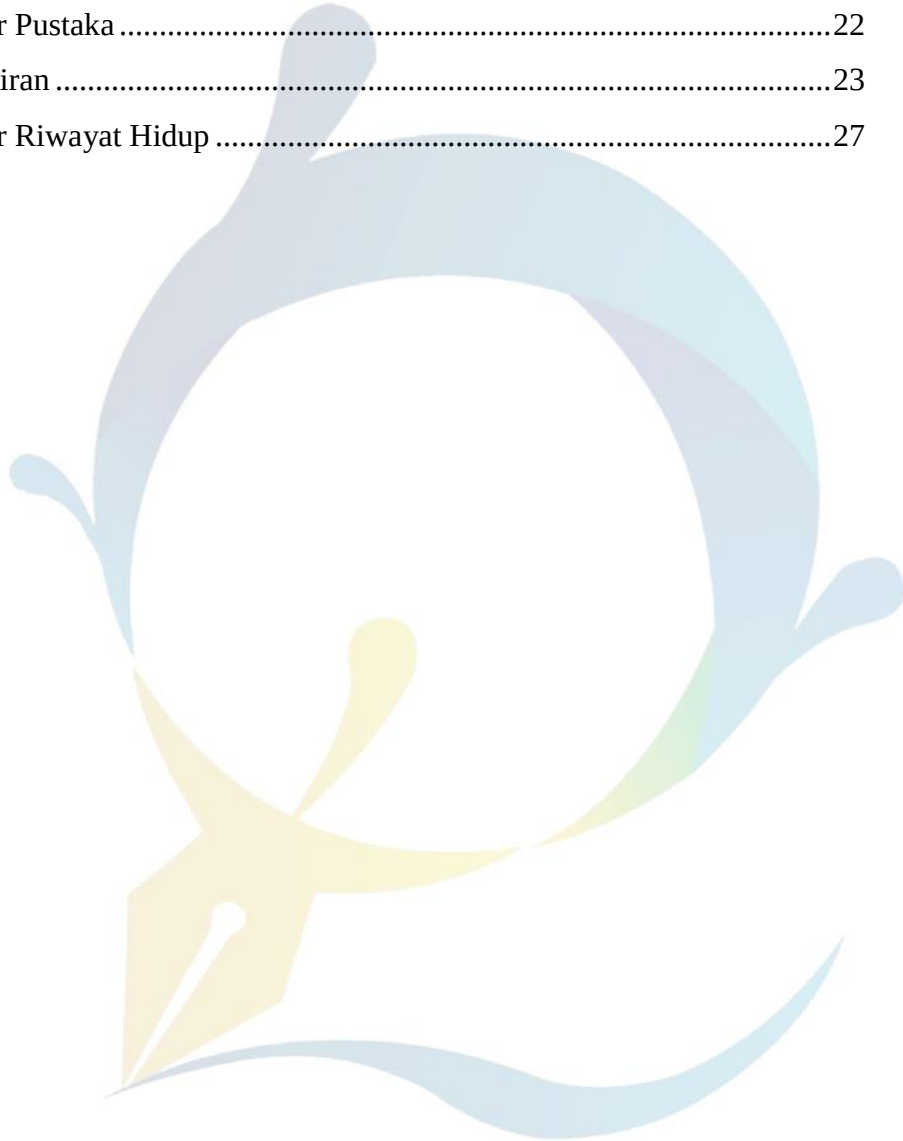
DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	ii
Lembar Pernyataan.....	iii
Abstrak	iv
Kata pengantar	v
Daftar Isi.....	vi
Daftar Gambar.....	vii
Daftar Tabel	xi
Bab 1 Pendahuluan.....	1
a. Latar Belakang	1
b. Rumusan Masalah	2
c. Tujuan Penulisan	4
Bab 2 Landasan Teori	5
a. Sampah Makanan(Food Waste)	5
b. Pengelolaan Sampah	5
c. Strategi Sampah.....	6
Bab 3 Metode Penelitian	9
a. Jenis Penelitian	9
b. Cara Kerja	9
a) Persipan Alat Dan Bahan	10
c. Diagram Alir.....	11
a) Usulan Sistem	12
Bab 4 Hasil Dan Pembahasan	13
a. Pengolahan Limbah.....	13
b. Analisis Karakteristik.....	14
c. Sistem Pengolahan Sampah	14
a) Sistem Pengolahan Sampah Makanan	15
b) Sumber Sampah	15
c) Pewadahan	16
d) Pengolahan.....	16
d. Hasil Penelitian Sampling Sampah.....	16
a) Hasil Penelitian	16





b) Timbulan Dan Berat	16
c) Timbulan Sampah 5 Hari	17
e. Pengujian sensor ultrasonic	18
f. Pengujian sensor PIR	19
g. Pengujian Arduino ESP8266.....	20
Bab 5 Penutup	21
Daftar Pustaka	22
Lampiran	23
Daftar Riwayat Hidup	27





DAFTAR GAMBAR

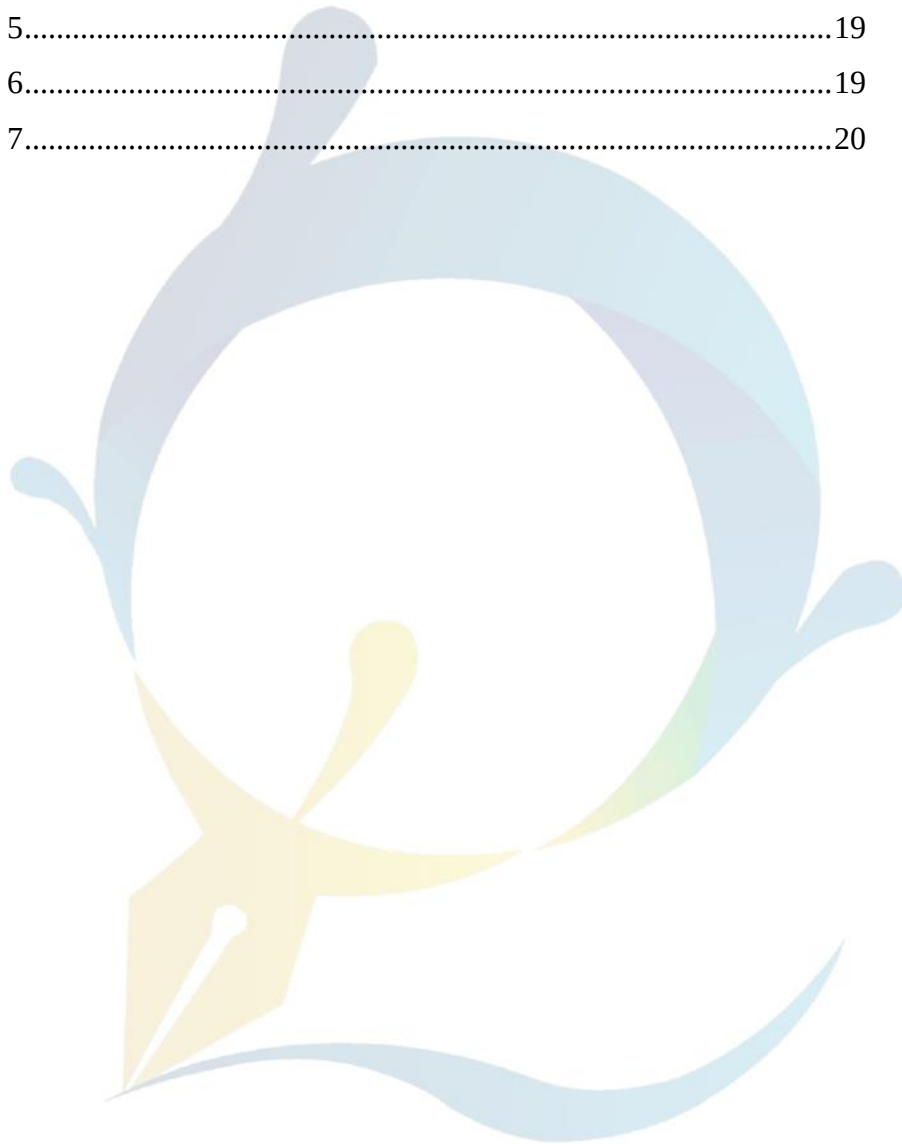
Gambar 1.....	2
Gambar 2.....	7
Gambar 3.....	11
Gambar 4.....	16
Gambar 5.....	18
Gambar 6.....	23
Gambar 7.....	23
Gambar 8.....	24
Gambar 9.....	24
Gambar 10.....	25
Gambar 11.....	25
Gambar 12.....	26
Gambar 13.....	26





DAFTAR TABEL

Tabel 1.....	9
Tabel 2.....	14
Tabel 3	15
Tabel 4.....	17
Tabel 5.....	19
Table 6.....	19
Tabel 7.....	20





BAB 1. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

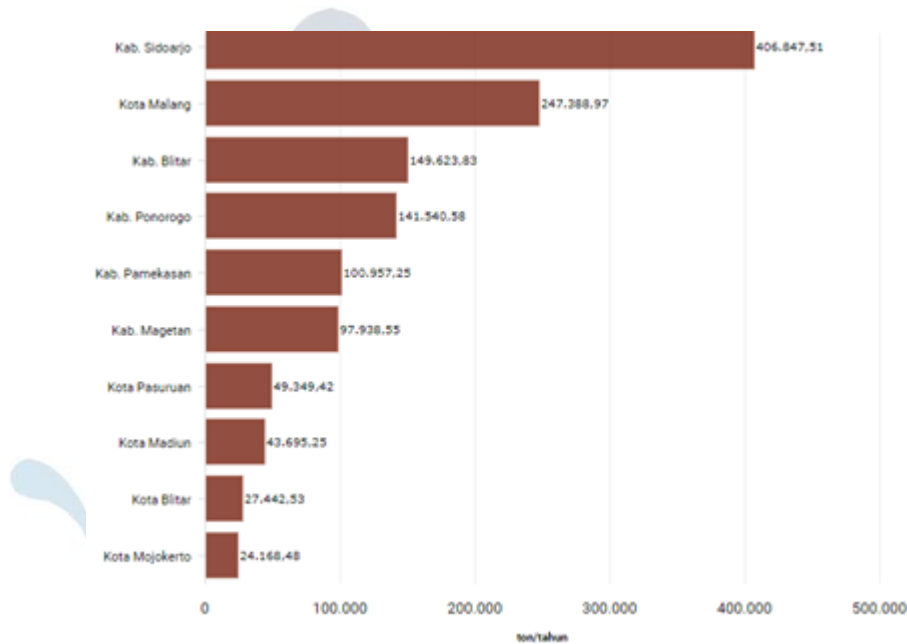
Sampah merupakan suatu isu global yang menjadi pusat perhatian didunia. Parfitt et al (2010) Mengemukakan bahwa sisa sampah makanan merupakan merupakan hilangnya pangan yang terjadi di akhir rantai pangan dari proses penjualan hingga konsumsi akhir yang berhubungan dengan perilaku penjual dan konsumen. Ariayudhistira(2021) mengemukakan Indonesia merupakan salah satu negara penghasil sampah makanan (food loss and waste) terbesar di dunia, selain Arab Saudi dan Amerika Serikat. Menurut (Kementerian PPN/Bappenas), sampah makanan yang terbuang di Indonesia pada 2000-2019 mencapai 23-48 juta ton per tahun atau setara 115-184 kilogram per kapita per tahun. Besarnya makanan yang terbuang menjadi sampah juga berdampak pada kerugian ekonomi yang mencapai Rp 213-551 triliun per tahun atau setara dengan 4-5% PDB Indonesia. dampak dari sisi sosial adalah kehilangan kandungan energi yang setara dengan porsi makan 61 hingga 125 juta orang atau 29-47% populasi Indonesia. Berdasarkan sebuah survei, sayuran merupakan jenis makanan yang paling banyak dibuang yakni sebesar 31%. Diikuti nasi (20%), daging (11%), produk susu (10%), dan ikan (10%). Masalahnya, limbah makanan akan semakin menambah akumulasi gas rumah kaca di atmosfer. Hal ini dikarenakan sampah organik atau sampah makanan yang terbuang di tanah menyumbang 50-55% gas metana dan 40-45% gas CO₂. Undang-undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menjelaskan bahwa peningkatan volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk dan perubahan pola konsumsi Masyarakat.

Menurut catatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sepanjang tahun 2021 Provinsi Jawa Timur menghasilkan sekitar 1,28 juta ton timbulan sampah. Kabupaten Sidoarjo memiliki timbulan sampah tahunan paling banyak di Jawa Timur, yakni 406,85 ribu ton per tahun 2021. Kota Malang menjadi wilayah penyumbang timbulan sampah terbesar kedua di provinsi tersebut, dengan 247,4 ribu ton sampah per tahun. Setelahnya ada Kabupaten Blitar dengan 149,62





ribu ton sampah per tahun, Kabupaten Ponorogo 141,54 ribu ton per tahun, dan Kabupaten Pamekasan 100,96 ribu ton per tahun. Dilihat dari sumbernya, penghasil sampah terbanyak di Jawa Timur pada 2021 adalah rumah tangga, dengan porsi mencapai 54,28% dari total sampah di provinsi tersebut. Diikuti sampah dari perniagaan sebanyak 12,65%, dan sampah dari aktivitas kawasan 12,48%. berikut data pengeluaran sampah yang ada di Jawa Timur Adi Ahdiat(2021).



Gambar 1

Sumber: www.databoks.katadata.co.id

Daerah penghasil sampah terbanyak di Jawa Timur

b. Rumusan Masalah

Kegiatan konsumsi yang terjadi pada masyarakat saat ini tidak hanya untuk menghilangkan rasa lapar, tetapi juga telah menjadi cara hidup yang dapat mencirikan identitas, golongan, kelompok dan ciri lainnya (Anriany dan Martianto, 2013). Hal ini menimbulkan kebiasaan dalam kehidupan masyarakat yang diduga menyebabkan terjadinya pemborosan makanan. Rumah tangga merupakan salah satu sumber penghasil food waste, di mana komponen rumah tangga terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang masing-masing dari pihak tersebut berpotensi menimbulkan food waste. Food waste terjadi karena pangan tidak dimanfaatkan dengan baik, seperti memasak terlalu banyak dan mengambil makanan secara berlebihan sehingga masih tersisa banyak di piring. Sampah sisa





makanan (food waste) harus dikelola dengan baik, karena jika tidak dikelola dengan baik akan berdampak terhadap finansial dan lingkungan masyarakat. Alzahrin 2010 dalam Lim et al. (2016) menjelaskan bahwa sistem pengelolaan sampah yang ada selama ini adalah pengelolaan sampah dengan menekankan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) untuk membawa dampak positif terhadap strategi pengelolaan sampah makanan, namun dalam pengelolaan sampah makanan masih dalam tahap pengembangan. Hal ini dikarenakan masih banyak keterbatasan dalam fasilitas maupun finansial untuk pekerjaan pengolahan sampah makanan.

Masyarakat di Malang Sebagian besar dalam pengelolaan sampahnya masih kurang baik, termasuk masyarakat Tegal Rejo. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat akan pengelolaan sampah, dan adanya perbedaan kebiasaan antara rumah tangga pendapatan tunggal (single-earner households) dan rumah tangga pendapatan ganda (dual-earner households). Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai food waste perlu dilakukan dalam rangka mencapai tujuan 12 (sustainable production and consumption) dalam Sustainable Development Goals (SDGs), salah satunya dengan menerapkan pengelolaan food waste berbasis partisipasi masyarakat. Food waste harus dikelola dengan baik karena jika tidak dikelola dengan baik akan berdampak terhadap aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat karena akan menimbulkan pencemaran serta pemborosan energi, dan sumberdaya (BCFN,2012). Semakin banyak sisa makanan yang terbuang maka semakin banyak pula bahan kimia, sumberdaya, dan bahan bakar yang digunakan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka dapat disusun beberapa pertanyaan dalam penelitian:

1. Cara – cara apa saja yang telah dilakukan oleh masyarakat Tegal Rejo , Kabupaten Malang dalam menangani kelebihan makanan?
2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sisa makanan di Tegal Rejo, Kabupaten Malang?
3. Berapa potensi timbulan sampah dan nilai kehilangan food waste di Tegal Rejo, Kabupaten Malang dengan dan tanpa adanya partisipasi masyarakat?





c. Tujuan Penulisan

Menjawab pertanyaan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya maka tujuan yang dari penelitian ini adalah tercapainya hal sebagai berikut:

1. Membuat model simulasi yang sesuai untuk mengurangi food waste.
2. Mencari skenario terbaik dalam menyusun strategi untuk mengurangi food waste





BAB 2. LANDASAN TEORI

a. Sampah Makanan (Food Waste)

Sampah makanan (*food waste*) menurut penelitian Buzby dan Hyman (2012) adalah seluruh bahan makanan yang dapat dimakan atau dikonsumsi oleh manusia namun dibuang sebelum makanan tersebut dikonsumsi atau dibuang dan tidak dikonsumsi kembali. Food waste terjadi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sebuah studi memperkirakan bahwa 46% sampah berasal dari tahap pengolahan, distribusi dan konsumsi (Pressinott, 2013). Telah disebutkan pada studi terdahulu lainnya bahwa karakteristik perilaku masyarakat sebagai konsumen, seperti terlalu banyak persiapan dan pembelian berlebih merupakan penyebab terjadinya food waste. Menurut Spiker et al. (2017), sampah makanan (*food waste*) yaitu memperlakukan makanan sebagai jenis limbah yang tidak menarik. Food waste akan meningkatkan konsumsi energi, penggunaan sumber daya, dan meningkatkan jumlah limbah yang dihasilkan. Hal tersebut akan menjadi masalah sosial dan lingkungan, serta memengaruhi biaya rantai pasokan makanan.

b. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (UU Nomor 18 Tahun 2008). Menurut Waste Management (2021), pengelolaan sampah merupakan aktivitas untuk mengelola sampah dari awal hingga pembuangan, meliputi pengumpulan, pengangkutan, perawatan, dan pembuangan, diiringi oleh monitoring dan regulasi manajemen sampah. Pengelolaan sampah bisa disebut sebagai ‘pintu masuk’ untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan, karena hal ini merupakan isu multisektor yang berdampak dalam berbagai aspek di masyarakat dan ekonomi.

Pengelolaan sampah memiliki keterkaitan dengan isu kesehatan, perubahan iklim, pengurangan kemiskinan, keamanan pangan dan sumberdaya, serta produksi dan konsumsi berkelanjutan (UNEP, 2015). Namun, pengelolaan sampah juga dapat dianggap sebagai ‘penghambat sistem’. Beberapa faktor yang mempengaruhinya adalah penyebaran dan kepadatan penduduk, sosial ekonomi dan





karakteristik lingkungan fisik, sikap, perilaku serta budaya yang ada di masyarakat (Sahil, 2016).

Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2008, sampah yang dikelola terdiri atas sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik. Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan beberapa dampak negatif. Oleh sebab itu, pengelolaan sampah yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk mencapai berbagai target terutama pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan sampah yang berkelanjutan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab atas konsumsi dan produksi yang telah dilakukan (SDGs 12). Konsumsi yang berlebihan tentunya akan menghasilkan sampah yang berlebih sehingga memengaruhi luasan tempat pembuangan sampah yang ada. Tiga perempat dari tempat pembuangan terbuka terluas di dunia berada di pantai.

Banyak pantai yang dipenuhi oleh buangan bahan dan zat berbahaya serta berbagai macam jenis sampah, seperti sisa jaring ikan plastik, puntung rokok, dan sedotan plastik. Hal ini tentunya akan memengaruhi ekosistem yang ada di laut (SDGs 14). Selain ekosistem laut, sampah yang tidak dikelola dengan baik akan memengaruhi ekosistem darat (SDGs 15). Sebagai contoh adalah sampah anorganik plastik yang tidak dapat terurai di tanah sehingga banyak sampah plastik yang menyumbat saluran air maupun sungai, serta dapat tertelan oleh beberapa hewan.

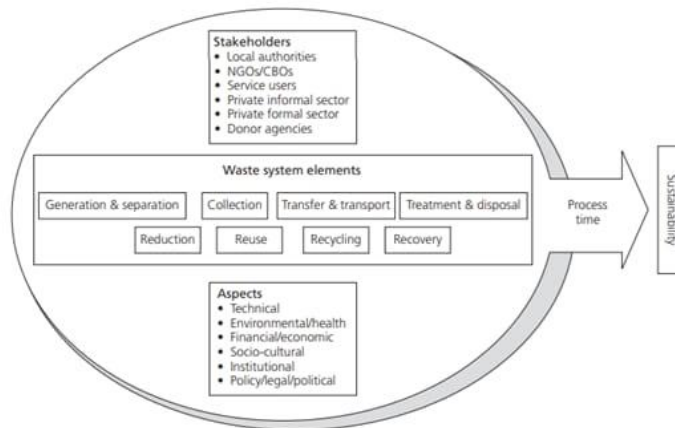
c. Strategi Sampah

Dalam mencapai pembangunan berkelanjutan dari perspektif lingkungan, sistem pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dapat memberi kontribusi bagi terwujudnya kota berkelanjutan, karena dengan pengelolaan sampah berwawasan lingkungan akan terciptanya lingkungan yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah berkelanjutan dapat memengaruhi tercapainya target SDGs, terutama SDGs ke 3, 7, 13, 14, dan 15.

Integrated Sustainable Waste Management (ISWM) atau pengelolaan sampah berkelanjutan yang terintegrasi menurut Van de Klundert dan Anschutz (2001) dalam Wilson et al (2013) merupakan konsep pengelolaan sampah secara berkelanjutan dengan mengintegrasikan tiga dimensi utama, yaitu (1) stakeholders, (2) elemen sistem limbah, dan (3) aspek strategis. Selain tiga dimensi tersebut,



kebijakan pengelolaan sampah di setiap negara juga menjadi landasan dalam pendekatan pengelolaan sampah berkelanjutan.



Gambar 2

Kerangka ISWN

Sumber : HMGP Citrakara Mandala UGM

Pada gambar diatas dapat dilihat rincian dari masing-masing dimensi yang saling terintegrasi untuk menciptakan keberlanjutan. Setiap stakeholders memiliki peran dan kepentingan yang berbeda-beda dalam pengelolaan sampah. Hal ini menjadi tantangan mengenai bagaimana membuat suatu kesepakatan antar stakeholders untuk bersinergi dalam mencapai tujuan bersama diluar kepentingannya masing-masing. Stakeholders yang terlibat bisa berupa LSM, sektor privat formal dan informal, penduduk lokal, dan lainnya.

Dimensi kedua yaitu elemen sistem limbah atau bisa disebut sebagai serangkaian tahap dalam pengelolaan material sampah. Dalam proses ini, penting untuk dibuat rencana pengelolaan sampah (waste management plan) agar mekanisme pengelolaan dapat lebih terstruktur. Dimensi kedua mencakup pengumpulan sampah, pemilahan, pengangkutan, pengurangan sampah, pemakaian kembali, pendauran ulang, pemulihan dan pembuangan sampah di TPA. Dimensi ketiga yaitu enam aspek strategis yang berpengaruh dan dipengaruhi oleh ISWM, meliputi:

1. Aspek finansial-ekonomi, berkaitan dengan penganggaran biaya dalam sistem pengelolaan sampah, dampak jasa lingkungan terhadap ekonomi,





efisiensi sistem pengaturan sampah perkotaan, dimensi makroekonomi dalam penggunaan sumber daya, serta penghasilan yang bisa diperoleh dari ISWM.

2. Aspek lingkungan, fokus pada efek dari pengelolaan sampah di tanah, air dan udara.
3. Aspek politik, berkaitan dengan ‘batas-batas politis’ dalam pengelolaan sampah, seperti kerangka hukum dan peraturan yang telah ada, proses pengambilan keputusan, serta penentuan peran.
4. Aspek institusional atau lembaga, berhubungan dengan struktur sosial dan politik yang mengontrol pengelolaan sampah, seperti pembagian fungsi dan tanggungjawab institusi yang bersangkutan, prosedur dan metode yang diterapkan, serta ketersediaan kapasitas institusional.
5. Aspek sosial budaya berkaitan dengan pengaruh budaya terhadap adanya timbulan sampah; perbedaan pengelolaan di setiap rumah tangga, bisnis, dan institusi, serta keterlibatan dari komunitas-komunitas terhadap pengelolaan sampah

Aspek teknis berkaitan dengan mekanisme teknis pengelolaan sampah yang dipengaruhi oleh karakteristik sampah, kuantitas sampah, dan kondisi lokal.





BAB 3. METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Penelitian yang dipakai adalah Pengembangan Alat Pengolah Sisa Sampah Makanan Menjadi Pupuk Organik. Tahapan penelitian menurut Borg dan Gall yang dirangkum oleh Tim Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan Balitbang Kemendiknas (Tim Puslitjaknov, 2008) berupa analisis produk yang dikembangkan, mengembangkan produk awal, validasi produk, uji coba terbatas dan revisi, uji coba lapangan dan revisi, dan diseminasi. Namun pada penelitian ini, peneliti membatasi prosedur penelitian sampai pada tahap pengembangan produk awal.

b. Cara Kerja

Penelitian ini memiliki beberapa langkah yang akan disusun dalam tabel berikut :

NO	TANGGAL	KEGIATAN	TEMPAT
1	31 juli 2023	Penemuan ide	SMKN 1 SINGOSARI
2	20-25 september 2023	Penyusunan abstrak	
3	23-28 september	Perancangan desain PENGEMBANGAN ALAT PENGOLAH SISA SAMPAH MAKANAN MENJADI PUPUK ORGANIK	
4	29 september 2023	Pengumpulan abstrak	
5	31 september 2023	Penyetujuan abstrak	
6	1-6 november 2023	Pembuatan alat dan penyusunan full paper	
7	1-5 november 2023	Penelitian	
8	7 november 2023	Pengujian dan Analisa alat	
9	8 november 2023	Pengumpulan full paper	

Tabel 1 : Proses Pelaksanaan Penelitian





a. Persiapan Alat Dan Bahan

Pembuatan mesin pupuk melibatkan serangkaian langkah yang memerlukan waktu dan bahan tertentu. Proses ini bervariasi tergantung pada kompleksitasnya, namun umumnya melibatkan penggunaan berbagai alat dan bahan yang telah disiapkan sebelumnya, Alat dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan mesin pengubah sisa sampah makanan menjahi pupuk sebagai berikut:

Alat-alat pembuatan

1. Solder digunakan untuk menyambungkan sebuah rangkaian atau komponen pada peralatan elektronik.
2. PC/Komputer terinstall software Arduino IDE digunakan sebagai media pemrograman mikrokontroler.
3. Gergaji kayu digunakan untuk memotong kayu.
4. Palu digunakan untuk memukul paku agar tertancap.
5. Alat ukur panjang untuk mengukur panjang dari desain yang akan dibuat.
6. Alat tulis untuk menggambar sketsa desain alat.
7. Amplas digunakan untuk menghaluskan permukaan kayu.
8. Kabel USB untuk upload program dari PC ke arduino.
9. Perkakas alat mekanik sebagai pendukung pembuatan.

Bahan-bahan pembuatan

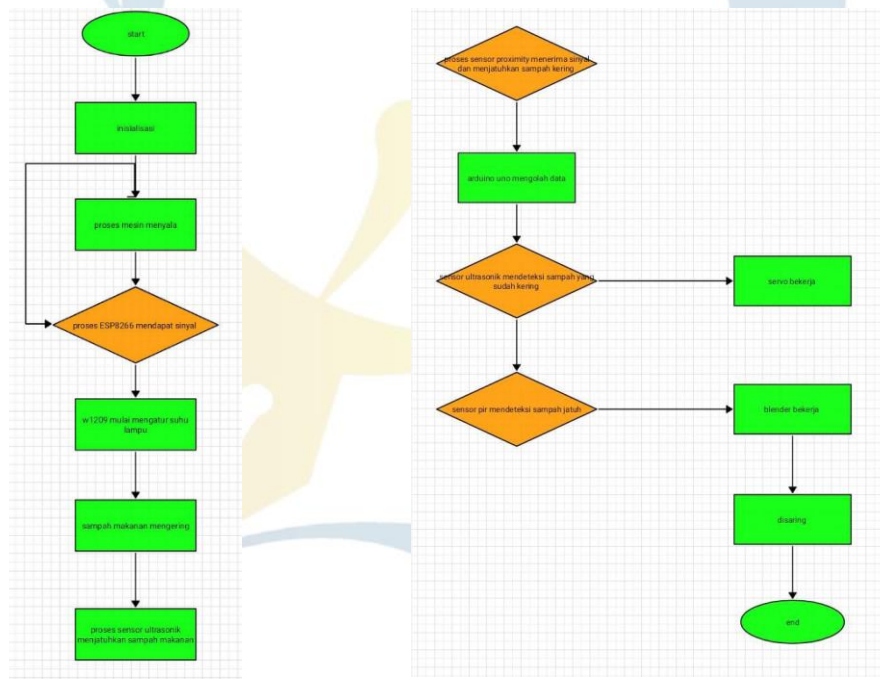
1. Mikrokontroler menggunakan Arduino Uno dan modul ESP8266 tipe ESP-01 digunakan sebagai kontrol pemrosesan data dan WiFi.
2. Sensor ultrasonik HC-SR04 untuk mendeteksi jarak suatu objek untuk diproses mikrokontroler.
3. Servo MG90s/SG90 berfungsi memutar objek dengan presisi.
4. Sensor proximity e18-d80nk untuk mendeteksi sampah sisa makanan
5. Cpu fan 12v untuk penghantar panas dari suhu lampu
6. Dinamo blender untuk menghaluskan sampah sisa makanan
7. Engsel untuk sebagai pengait benda agar proses membuka-tutup furnitur akan jauh lebih mudah dan tidak membutuhkan banyak energi.
8. Ring besi untuk penutup dari cpu fan 12v
9. Kawat untuk penyaring untuk pupuk yang sudah diblender
10. Kabel penghubung untuk menghubungkan rangkaian





11. Lampu bohlam sebagai pencahayaan untuk pengering
12. Fitting lampu tempat untuk lampu
13. Thermostat digital 12v w1209 untuk mengatur suhu dan waktu yang diinginkan
14. Adaptor 12V2A untuk mengubah tegangan besar (AC) menjadi tegangan kecil (DC).
15. Baterai 9 v (1 buah).
16. Kayu jenis sengon sebagai penyangga
17. Paku untuk menggabungkan dua bahan dengan menembusnya.
18. Timah sebagai bahan solder untuk menghubungkan rangkaian.
19. Kabel sebagai penyambung komponen-komponen
20. Kabel jumper sebagai penyambung mikrokontroler
21. Sensor pir untuk mendeteksi benda yang jatuh

b. Diagram Alir



Gambar 3

Diagram alir/flowchart





c. Usulan Sistem

Fungsi utama dari usulan perancangan yaitu mesin pupuk yang akan dirancang dan dibangun penulis guna memecahkan masalah sampah dengan sistem kecerdasan yang ada di dalamnya diantaranya :

- Adanya sistem otomatis pengering.
- Adanya sistem otomatis apabila sampah sudah kering akan langsung turun ke mesin blender.





BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pengolahan Limbah

Pengolahan limbah organik khususnya limbah sisa makanan dilakukan dengan tujuan untuk meminimalisir limbah organik yang terdekomposisi secara anaerobik (tanpa oksigen) sehingga menghasilkan gas metana dan emisi ke atmosfer sebagai penyebab pemanasan global. Limbah organik mengandung zat-zat yang mudah terdekomposisi oleh pengaruh fisik dan kimia (Wahyono, 2011). Kebanyakan limbah organik berakhir di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) tanpa ada pengolahan lebih lanjut. Pengolahan limbah sisa makanan dengan alat Food Recycler menggunakan metode conductive drying dimana metode tersebut merupakan metode pengeringan dengan pemanasan tidak adanya kontak langsung antara bahan dengan media panas. Pada alat Food Recycler sendiri antara media panas dan limbah tidak terjadi kontak pemanasan secara langsung, dikarenakan pemanas dan bahan (limbah) dipisahkan oleh wadah pengolahan. Penelitian ini menggunakan suhu 75 untuk proses pemanasan dan pengeringan limbah sisa makanan daging dan tulang.

Pemilihan suhu tersebut berdasarkan penelitian terdahulu pada komposter Smart Composting Machine menggunakan suhu antara rentang 55 sampai 65 Hal ini dikarenakan suhu efektif untuk mendekomposisi limbah yaitu 50 sampai 65 . Proses pengolahan limbah organik pada suhu diatas 55 dapat membunuh bakteri jahat yang terkandung di dalam limbah (Mohd Ali Hassan dkk, 2010 dalam Shamsuddin dan Junos, 2017). Sedangkan pemanasan pada suhu diatas 70 dapat menurunkan senyawa organik yang terkandung di dalam limbah organik (Kucbel dkk, 2019). Sebelumnya, telah dilakukan penelitian pendahulu pada alat Food Recycler dengan penggunaan suhu 60 dan 70 . Proses pengeringan sampah sisa makanan papaya dan pisang dengan berat 500 gram. Pada suhu 75 menghasilkan output sampah kering dengan lama waktu 10 jam, dan pada suhu 60 pengeringan sampah memakan waktu lebih dari 10 jam.

Hal tersebut dikarenakan suhu dan waktu berbanding terbalik, dimana suhu semakin tinggi maka proses pengeringan akan berlangsung cepat dan sebaliknya suhu rendah maka proses pengeringan akan berlangsung lama. Dengan begitu





dilakukan penelitian menggunakan suhu 75 dan lama waktu 5 jam dan 10 jam.

b. Analisis Karakteristik Fisik Hasil Pengolahan Sampah Makanan

Analisis karakteristik fisik pada limbah sisa makanan dilakukan untuk mengetahui perubahan karakteristik fisik yang terjadi setelah dilakukan proses pengolahan dengan menggunakan alat Food Waste Recycler dengan metode conductive drying. Analisis karakteristik fisik limbah sisa makanan daging dan tulang dapat dilihat pada Tabel 2 yang menunjukkan analisis karakter fisik hasil pengolahan limbah sisa makanan daging dan tulang selama 5 Jam dan 10 Jam.

no	parameter	waktu	
		5 s5	10 s10
1	Berat awal limbah	500 gram	500 gram
2	Berat akhir limbah	350 gram	250 gram
3	warna	Tidak ada perubahan	kecoklatan
4	bau	busuk	Tidak bau
5	Kadar air	30.04	4.27
6	Kadar kering	69.96	95.74
7	Kadar volatil	74.75	73.38
8	Kadar abu	25.25	25.25

Table 2

Analisis karakteristik

*S5 : Pengolahan limbah selama 5 jam 21 *

*S10 : Pengolahan limbah selama 10 jam

c. Sistem Pengolahan Sampah Makanan,

Pengelola sampah di Tegal rejo di dominasi olehTPA(tempat pemrosesan akhir). Sampah yang dihasilkan dari desa tegal rejo akan dipilah langsung oleh pekerja yang ada yang mana sampah didominasi oleh sampah organik. Pengelola sampah yang dilakukan pekerja dimulai dari pengumpulan sampah dari setiap pewadahan sampah yang ada di dalamdesa tegal rejo. Sampah dikumpulkan di satu tempat sampah organik sendiri dan oleh pekerjanya akan di jual ke pengepul oleh





para pekerja. Karena di desa Tegal Rejo sampahnya di dominasi oleh sampah organik.

Sumber sampah	pewadahan	Pengolahan
		
Sampah yang dihasilkan aktivitas rumah tangga dan rumah makan.	Tempat sampah disetiap RW.	Tempat pengolahan akhir.

Table 3

Sistem pengolahan sampah

a) Sumber Sampah

Sumber sampah di desa tegal rejo dihasilkan dari aktivitas rumah tangga dan rumah makan yang ada di dalam kawasandesda tegal rejo. Aktivitas tersebut cenderung menghasilkan sampah berupa sisa makanan,

b) Pewadahan

Pewadahan sampah di desa tegal rejo berasal dari kotak sampah yang tersebar di setiap rt. Kotak sampah yang terdapat di desa tegal rejo sebanyak 20 kotak sampah.





Kotak sampah yang berada di kraton hanya berupa satu kotak kosong yang belum adanya pembeda untuk setiap jenis sampah yang dihasilkan.



Gambar 4

Pewadahan sampah

c) Pengolahan

Pengolahan sampah di desa tegal rejo berupa tempat untuk membakar sampah. Sampah berupa sisa makanan akan di bakar langsung oleh para pekerja pembersihan. Sampah yang telah dikumpulkan selanjutnya diproses ke TPA terdekat. Pengangkutan sampah dari tempat pengumpulan ke TPA rutin dilakukan setidaknya 2 hari sekali. Sampah yang terdapat di tempat pengumpulan juga tidak hanya berasal dari aktivitas rumah tangga.

d. Hasil Penelitian Sampling Sampah

a) Hasil Penelitian Sampling Sampah

Berikut ini merupakan hasil dari penelitian sampling sampah yang telah dilakukan di kawasandes tegal rejo, ketindan, kec lawing, kab malang, jawa timur.

b) Timbulan dan Berat

Jenis Sampah Menurut Damahuri (2010), Timbulan sampah dapat diperoleh dengan sampling (estimasi) berdasarkan standar yang sudah tersedia. Timbulan sampah ini dinyatakan sebagai:

- Satuan berat: kg/org/hari, kg/m²/hari, kg/bed/hari dan sebagainya
- Satuan volume: L/org/hari, L/m²/hari, L/bed/hari dan sebagainya.





Di Indonesia umumnya menerapkan satuan volume.

c) Timbulan Sampah 5 hari

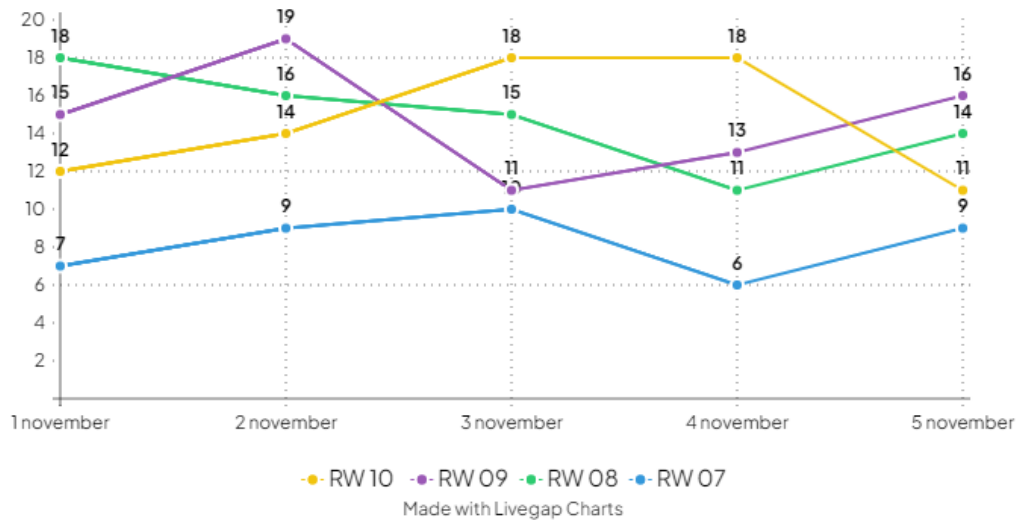
Berikut adalah timbulan sampah yang dihasilkan oleh desa tegal rejo yang mana sampah yang di hasilkan berasal dari aktivitas rumah tangga dan rumah makan . Penelitian ini dilakukan dalam 5 hari yang mana hasil penelitian ini dibuat dalam bentuk grafik dan juga tabel jumlah sampah sisa makanan yang ada di desa tegal rejo.

tanggal	rw	Jumlah sampah
1/11/2023	07	7 kg
	08	18 kg
	09	15 kg
	10	12 kg
2/11/2023	07	9 kg
	08	16 kg
	09	19 kg
	10	14 kg
3/11/2023	07	10 kg
	08	15 kg
	09	11 kg
	10	18 kg
4/11/2023	07	6 kg
	08	11 kg
	09	13 kg
	10	18 kg
5/11/2023	07	9 kg
	08	14 kg
	09	16 kg
	10	11 kg

Table 4
Data sampah di desa Tegal Rejo



GRAFIK SAMPAH SETIAP RW



Gambar 5
Grafik sampah sisa makanan setiap rw

e. Pengujian Sensor Ultrasonik

Pengujian Sensor Ultrasonik HC-SR04 adalah dengan cara menghubungkan Sensor Ultrasonik ke Sistem minimum mikrokontroler Arduino esp 8266 sesuai dengan kaki – kaki komponen yang digunakan sebagai berikut :

1. Hubungkan kaki VCC pada sensor ultrasonik ke VCC 5VDC pada mikrokontroler.
2. Hubungkan kaki TRIG pada sensor ultrasonik ke kaki D13/SCK/D5 pada Mikrokontroler sebagai input.
3. Hubungkan kaki ECHO pada sensor ultrasonik ke kaki D12/MISO/D6 pada Mikrokontroler sebagai output.
3. Hubungkan kaki GND pada sensor ultrasonik ke GND.

Sensor ultrasonik HC-SR04 merupakan sensor yang dapat mengukur jarak atau tinggi dari 2 cm sampai 400 cm. Sensor ini menerima masukan tegangan mulai dari 1 V sampai 5 V. Keluaran sensor ultrasonik ini sebagai masukan bagi mikrokontroler berupa data analog yang akan diproses menjadi nilai jarak atau tinggi sebenarnya oleh mikrokontroler. Dilakukan perbandingan dalam pengukuran rangkaian sensor ultrasonik dengan mistar 30cm. Berikut tabel pengukuran sensor ultrasonik HC-SR04.





no	Pengukuran menggunakan mistar(cm)	Pengukuran menggunakan sensor utarasonik(cm)	Error(%)
1.	0	0	0%
2.	1,3	2	56,86%
3.	2,3	2,5	8,7%
4.	4,3	4,5	4,65%
5.	6,3	6,5	3,17%
6.	8,3	8,5	2,41%
7.	10,3	10,5	1,94%
8.	12,3	12,5	1,62%
9.	14,3	14,5	1,4%
10.	16,3	16,5	1,22%
11.	18,3	18,5	1,1%
12.	20,3	20,5	0,99%
13.	22,3	22,5	0,90%
14.	24,3	24,52	0,82%
15.	26,3	26,5	0,76%
16.	28,3	28,5	0,70%
17.	30	30	0%

Tabel 5
Perbandingan pengukuran oleh mistar dan oleh sensor ultasonik.

f. Pengujian Sensor PIR

Pengujian dilakukan dengan mengukur tegangan keluaran dari sensor pada saat diberikan inputan berupa gerakan di penampang sensor PIR Hasil pengujian sensor PIR dapat dilihat pada Tabel 6.

no	inputan	Sensor pir 1		Sensor pir 2	
		multimeter	software	multimeter	software
1.	Tanpa gerakan	0 volt	0 volt	0 volt	0 volt
2.	tangan	3,31 volt	3,39 volt	3,25 volt	3,35 volt
3.	besi	0 volt	0 volt	0 volt	0 volt
4.	kertas	0 volt	0 volt	0 volt	0 volt
5.	plastik	0 volt	0 volt	0 volt	0 volt

Tabel 6
Hasil pengujian sensor pir





g. Pengujian arduino esp8266

Untuk memprogram Arduino dapat langsung mengarah ke pin yang tertera pada board, sedangkan untuk memprogram Wemos perlu mengetahui pin mapping dari chip ESP8266. Hal tersebut dilakukan karena pin mapping Wemos D1 R2 adalah GPIO, sehingga untuk mengakses pin D0 penulisan program nantinya mengarah ke GPIO3 yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Pin	Function	ESP8266 pin	Pin	Function	ESP8266 pin
D0	RX	GPIO3	D6(D12)	IO,MISO	GPIO12
D1	TX	GPIO1	D7(D11)	IO,MOSI	GPIO13
D2	IO	GPIO16	D8	IO,Pull-Up	GPIO0
D3(D15)	IO,SCL	GPIO5	D9	IO,Pull-Up,Built-in LED	GPIO2
D4(D14)	IO,SDA	GPIO4	D10	IO,Pull-down,SS	GPIO15
D5(D13)	IO,SCK	GPIO14	A0	Analog input	A0

Tabel 7

Konfigurasi pin Wemos D1 R2 – Arduino

Dapat dilihat pada Tabel 3 function RX adalah receiver pin untuk komunikasi serial, TX adalah transmitter pin untuk komunikasi serial, IO adalah pin untuk input dan output, SCL (Serial Clock Line) adalah pin untuk mengatur clock saat komunikasi serial dengan metode I2C, SDA (Serial Data) adalah pin untuk tempat data saat komunikasi serial, SCK (Serial Clock) adalah pin untuk mengatur clock saat komunikasi serial dengan metode SPI, MISO (Master In Slave Out) adalah pin untuk slave mengirim data ke master, MOSI (Master Out Slave In) adalah pin untuk master mengirim data ke slave, Built-in LED adalah LED yang tertanam pada board Wemos D1 R2, SS (Slave Select) adalah pin untuk mengatur komunikasi antara master dengan slave, dan Analog input adalah pin untuk menerima dan mengolah data analog.





BAB 5. PENUTUP

Mesin pembuat pupuk kompos yang telah berhasil dikembangkan dan diuji coba adalah inovasi yang sangat menjanjikan dalam upaya meningkatkan kualitas pertanian dan mengurangi masalah sampah sisa makanan. Dengan cara kerja yang canggih dan otomatis, mesin ini memungkinkan efisiensi tinggi dalam proses pembuatan pupuk kompos.

Cara kerja mesin ini sangat sederhana namun efektif yang pertama memanaskan bahan organik yang telah terakumulasi. Sensor suhu yang telah disesuaikan dengan kebutuhan akan memastikan bahwa suhu optimal tercapai untuk mendukung dekomposisi dan penguraian bahan organik. Proses pemanasan ini adalah langkah penting dalam pembuatan pupuk kompos yang berkualitas. Setelah mencapai suhu yang tepat, mesin akan memasukkan bahan organik ke dalam rangkaian blender. Blender berfungsi untuk menghaluskan bahan organik tersebut, sehingga mempercepat proses dan penguraian menjadi pupuk kompos yang lebih halus dan mudah digunakan.

Mesin pembuat pupuk kompos ini dapat diharapkan menjadi solusi yang sangat berguna bagi masyarakat. Pertama-tama, itu akan membantu mengurangi jumlah sampah sisa makanan yang berakhir di tempat pembuangan sampah, yang pada gilirannya akan membantu mengurangi dampak negatif lingkungan. Selain itu, pupuk kompos yang dihasilkan dari mesin ini menghasilkan tanaman yang lebih sehat dan produktif. Dengan teknologi ini, kita dapat melihat masa depan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan, di mana sampah organik dapat diubah menjadi sumber daya berharga dalam bentuk pupuk kompos yang berguna.





DAFTAR PUSTAKA

Parfitt, J., Barthel, M. dan Macnaughton, S. 2010. Limbah makanan dalam rantai pasokan makanan.

Vilarino MV, franco C dan quarrington c 2017 kehilangan pangan dan pengurangan limbah pangan

<https://dataindonesia.id/varia/detail/indonesia-hasilkan-2348-juta-ton-sampah-makanan-per-tahun>

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950329320302688>

<https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0225789>

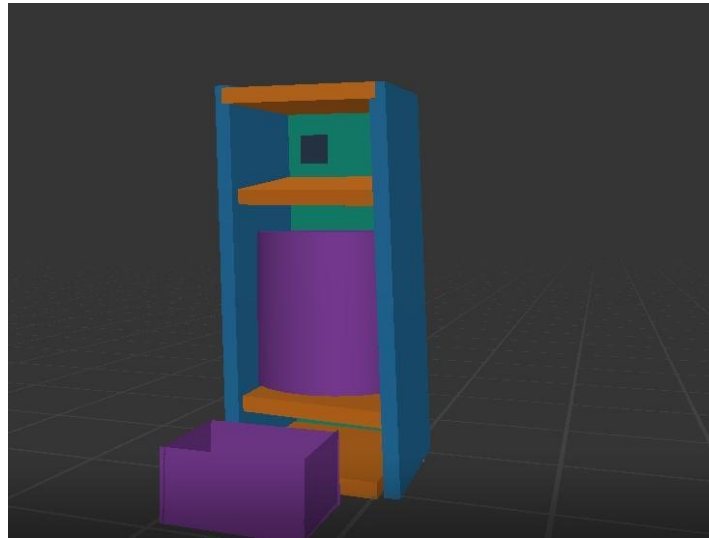
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6890253/>





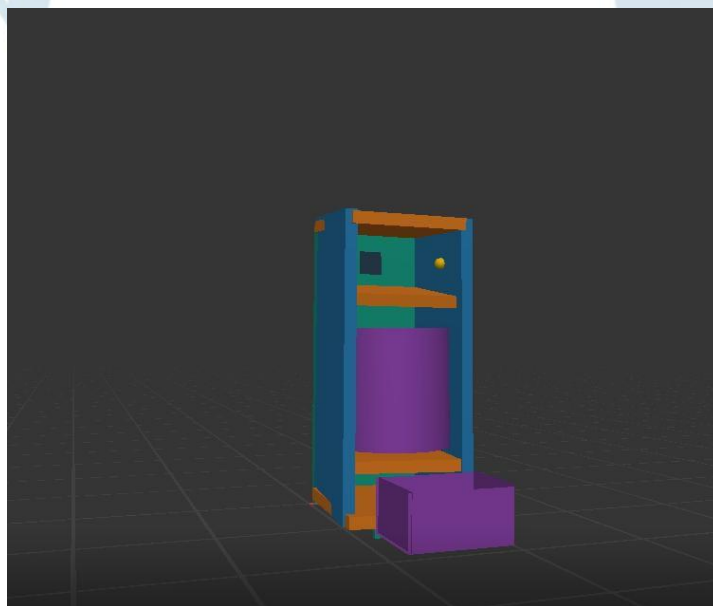
LAMPIRAN LAMPIRAN

Dokumentasi



Gambar 6

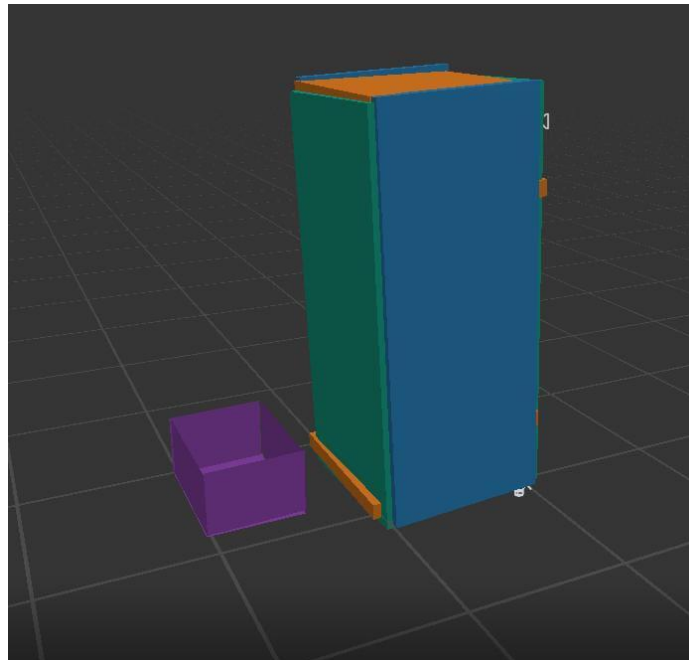
Rancangan Tampak depan



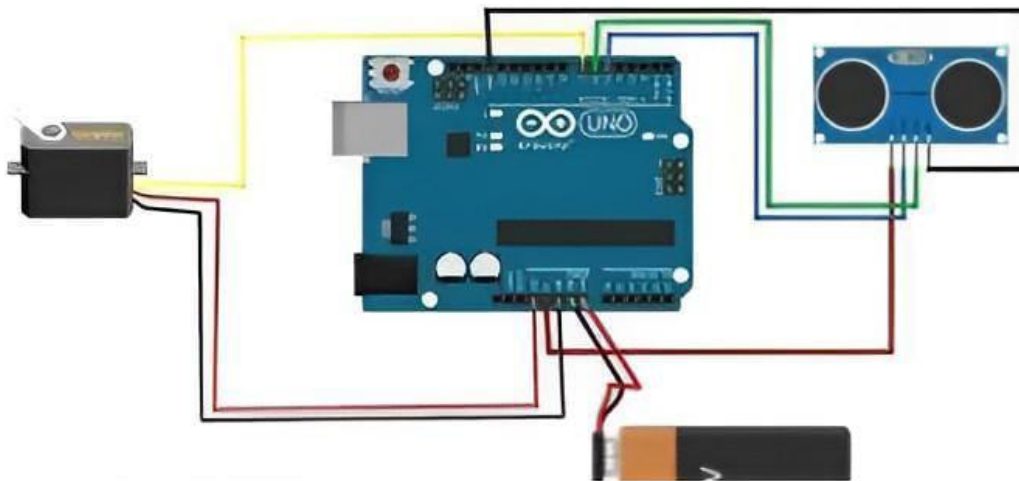
Gambar 7

Rancangan tampak samping





Gambar 8
Rancangan tertutup



Gambar 9
Rangkaian pembuka papan otomatis





Gambar 10
Hasil akhir dari samping



Gambar 11
Hasil akhir dari depan





Gambar 12
Proses pengeringan sampah makanan



Gambar 13
Bahan yang bisa dimasukan ke dalam mesin

note:

mesin ini bekerja 5 – 10 jam untuk memperoleh hasil yang maksimal, dalam mesin ini terdapat alat pengering dan penghalus limbah makanan.





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap : Ulfa Eka Yulianti
Tempat,tanggal lahir : Malang,10 juli 2007
NISN : 0076989841
Nama Sekolah : SMKN 1 SINGOSARI
Alamat Rumah : Jl Tegal Rejo Ketindan 65214 Lawang
No. telepon / HP : +62 83 148 842 288
Email : ulfaeka007@gmail.com



Nama Pembimbing : Nuzul Aurora Arthagiga
NIP/NIDN : -
No. Telepon : +62 813-5783-3709
Nama Instansi : SMKN 1 SINGOSARI
Alamat Instansi : JL mondoroko raya no 3 banjararum singosari

